

# Introduction à l'économétrie

## Chapitre 2 : Régression multiple

---

Jaouad Madkour

29 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Le modèle de régression multiple

Estimation et qualité d'ajustement

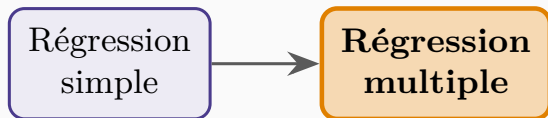
Inférence

Difficultés et extensions

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



Un phénomène économique dépend **rarement** d'une seule cause. La régression multiple explique  $y$  par **plusieurs** variables — et permet le raisonnement *toutes choses égales par ailleurs*.

### Intuition

Isoler l'effet d'une variable en **contrôlant** les autres : c'est le pas décisif vers l'analyse causale et le cœur de l'économétrie.

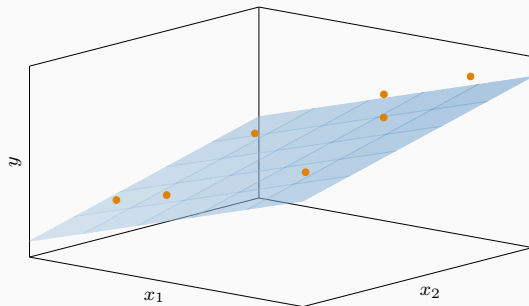
## Le modèle de régression multiple

---

## Régression multiple

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p + \varepsilon.$$

$$E(y) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_p x_p.$$



## De la droite au plan

Avec deux variables explicatives, la droite d'ajustement devient un **plan**; au-delà, un hyperplan.

### Coefficient partiel

$\beta_j$  = variation moyenne de  $y$  quand  $x_j$  augmente d'une unité, **les autres variables étant maintenues constantes.**

### Application en sciences économiques

$w = \beta_0 + \beta_1 \text{éduc} + \beta_2 \text{exp} + \varepsilon$  :  $\beta_1$  est le rendement d'une année d'études **à expérience égale.**  
Contrôler l'expérience corrige le biais de la régression simple : c'est ce contrôle qui rapproche l'estimation d'un effet causal.



## Estimation et qualité d'ajustement

---

### MCO et $R^2$

Les  $b_0, \dots, b_p$  minimisent  $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ . La qualité d'ajustement :

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \in [0, 1].$$

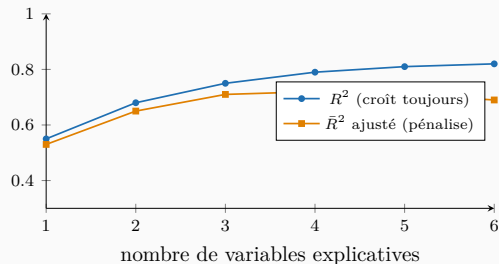
### Le piège du $R^2$

$R^2$  **augmente mécaniquement** à chaque variable ajoutée, même inutile. Il ne peut donc pas servir à choisir un modèle.

## $R^2$ ajusté

$$\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - p - 1}.$$

Il **pénalise** l'ajout de variables : il ne monte que si la variable apporte plus que du bruit.



## Inférence

---

### Test global (F) et tests individuels (t)

- Significativité globale :  $H_0: \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$ , via

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/p}{SSE/(n-p-1)}.$$

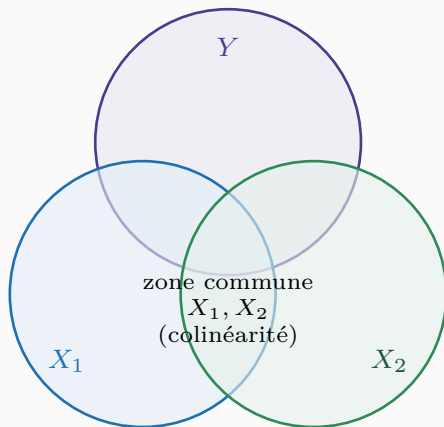
- Significativité de chaque variable :  $H_0: \beta_j = 0$ , via  $t = \frac{b_j}{s_{b_j}}$ ,  $df = n - p - 1$ .

### Intuition

Le test  $F$  demande « le modèle explique-t-il quelque chose ? » ; les tests  $t$  précisent « quelles variables comptent, une fois les autres présentes ? »

## Difficultés et extensions

---

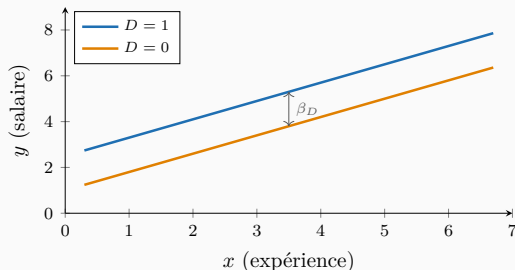


## Multicolinéarité

Quand des variables explicatives sont **fortement corrélées entre elles**, leurs effets deviennent difficiles à séparer : coefficients instables, écarts-types gonflés.

## Application en sciences économiques

Éducation et expérience, prix et revenu peuvent être liés : la multicolinéarité rend l'interprétation des coefficients délicate — un problème récurrent en économétrie appliquée.



## Variable indicatrice (dummy)

Codée 0/1, elle intègre une variable **qualitative** : elle **décale** l'ordonnée à l'origine d'un groupe à l'autre.

## Application en sciences économiques

Une indicatrice de genre ou de région mesure un **écart** de salaire entre groupes, à autres caractéristiques égales : outil central de l'analyse des discriminations et des disparités.

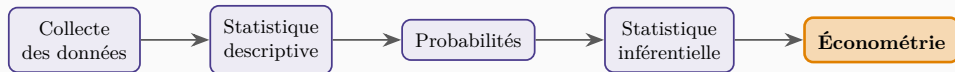


## Synthèse

---

### L'essentiel du chapitre 13

- **Modèle** :  $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p + \varepsilon$ ;  $\beta_j$  = effet partiel *ceteris paribus*.
- **Ajustement** :  $R^2$  (croît toujours) vs  $\bar{R}^2$  **ajusté** (pénalise les variables).
- **Inférence** : test  $F$  global, tests  $t$  individuels ( $df = n - p - 1$ ).
- **Vigilance** : multicolinéarité; variables indicatrices pour le qualitatif.



## Boucle bouclée

**Décrire** (ch. 2–3) → **modéliser le hasard** (ch. 4–6) → **inférer** de l'échantillon à la population (ch. 7–11) → **expliquer** une variable par d'autres (ch. 12–13). De la donnée brute à l'explication causale : voilà le parcours complet de la statistique pour l'économiste.